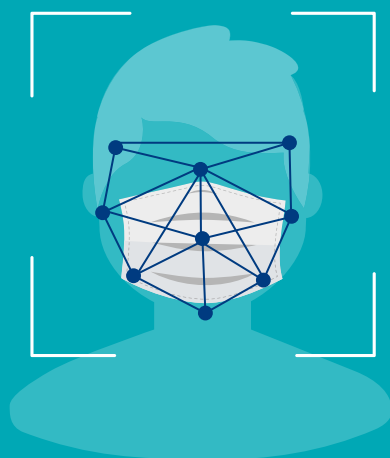




BIOMETRIA FACIAL: um guia para combater a fraude

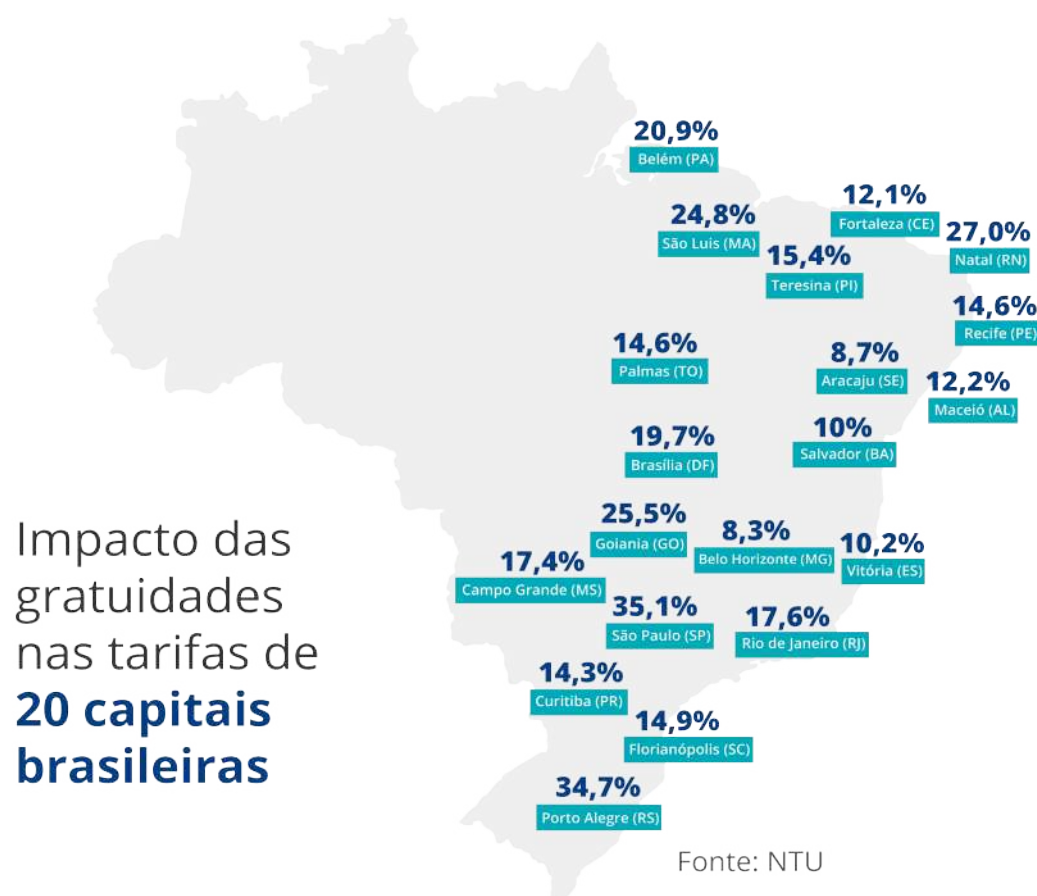


Introdução

Identificar e inspecionar o uso indevido de benefícios tarifários é uma das tarefas mais desafiadoras na operação de transporte.

A forma como as tarifas são compostas na maioria das cidades brasileiras adiciona mais complexidade a esse processo. Aqui no Brasil, a receita do sistema de transporte público é proveniente do pagamento da tarifa pelos usuários. Em raras exceções, há um subsídio do governo municipal.

O impacto que a gratuidade tem nas tarifas chega em média a 21,7%, conforme este estudo feito pela NTU.



É nesse contexto que a Biometria Facial tem um papel importante, o de fornecer meios para o acompanhamento de todas essas variáveis.

Os sistemas de Biometria Facial, que se popularizaram a partir de 2013, já fazem parte da operação de muitas cidades. Mas, será que todas elas têm alcançado resultados realmente significativos com o uso dessa tecnologia?

Neste e-book compartilhamos nossa experiência em sistemas de Biometria Facial para transporte público e trazemos informações relevantes para que você garanta eficiência no combate à fraude.

Boa leitura!



A evolução dos sistemas de Biometria Facial

Desde seu surgimento, os sistemas de Biometria Facial passaram por transformações consideráveis. No passado, os algoritmos de reconhecimento de face utilizavam modelos geométricos simples. A tecnologia evoluiu e se tornou uma ciência de representações matemáticas sofisticadas, permitindo a efetividade no processo de comparação.

Os principais avanços e iniciativas nos últimos quinze anos têm impulsionado a tecnologia para um estado de qualidade e garantia de eficiência para níveis próximos da identificação humana.

Você sabia?



Um software de biometria facial é capaz de distinguir uma face a partir das medições de suas características, também chamadas de pontos nodais. Em média, cada rosto humano tem aproximadamente 80 pontos nodais, incluindo a distância entre os olhos, a largura do nariz, a profundidade das órbitas, o formato dos ossos malares e o comprimento da linha da mandíbula.

Nos próximos tópicos, nós trazemos explicações baseadas nos investimentos em pesquisa feitos pela Empresa 1 ao longo dos últimos anos e na experiência prática adquirida com a operação do **Sigom Vision**, nosso sistema de Biometria Facial, que está em **mais de 120 cidades**, com uma base instalada de **22 mil câmeras**.

Estamos falando de um produto que evoluiu muito ao longo do seu funcionamento, visando garantir a eficiência e o resultado dos nossos clientes.



**+10 anos de
investimento
em pesquisa**



**+120 cidades
com Sigom Vision
em operação**

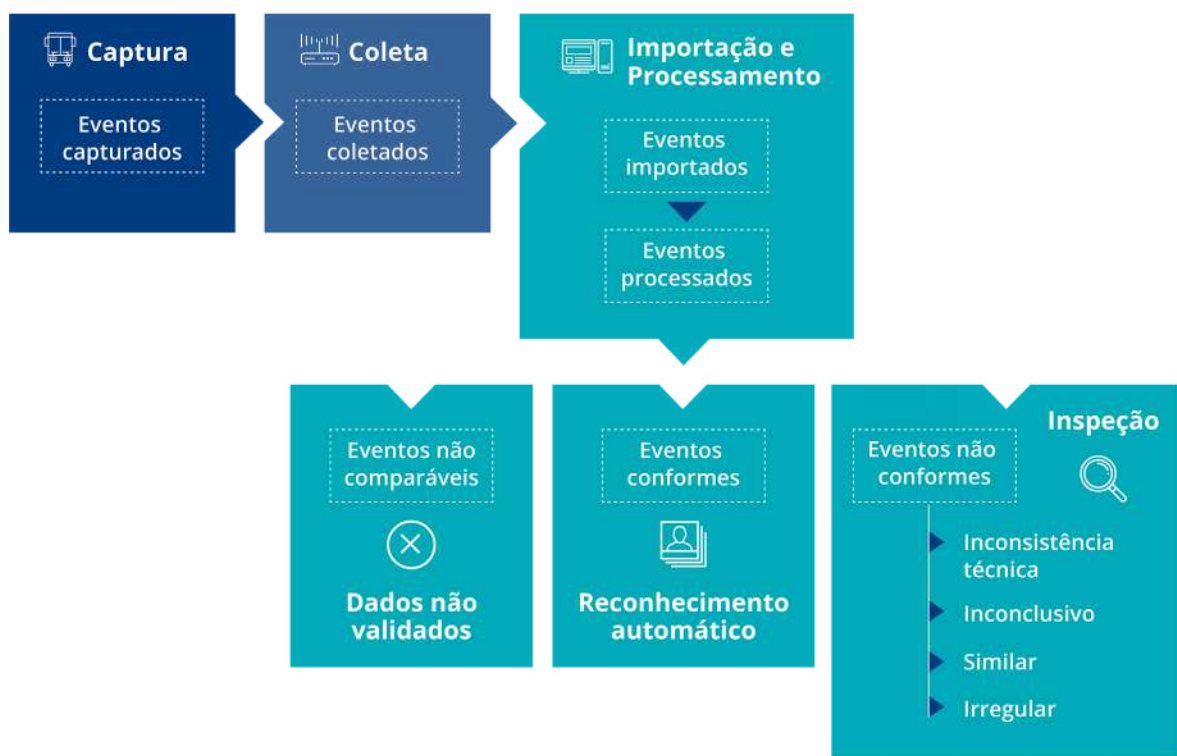


**+22 mil
câmeras**



O fluxo por trás do combate à fraude

Antes de falarmos sobre como o Sigom Vision opera e quais são os diferenciais da ferramenta na prática, é importante entender o que está por trás do processo de reconhecimento facial. O fluxo abaixo detalha todas as etapas do processo após o cadastro do usuário na base de monitoramento.



Como você pode ver, após a captura dos dados embarcados, da coleta e da importação e processamento das imagens, o sistema classifica os eventos em três grandes grupos:

Não Comparáveis: são aqueles em que a face não foi detectada, mas estão disponíveis para inspeção.

Conformes: são aqueles eventos em que a similaridade de face foi comprovada automaticamente pelo sistema.

Não Conformes: representam os eventos que não tiveram a similaridade comprovada automaticamente e são enviados para a inspeção manual. Nessa inspeção realizada pelos operadores, os resultados encontrados podem ser:

- **Inconsistência técnica:** quando não foi possível definir como similar ou irregular devido a problemas técnicos.
- **Inconclusivo:** quando não foi possível concluir se é uma fraude.
- **Similar:** quando é identificado que o usuário é o dono do cadastro.
- **Irregular:** quando foi detectada fraude.



Essa visão sistêmica é imprescindível para a detecção de falhas e pontos de melhoria no dia a dia do processo. Como em qualquer fluxo em cadeia, o impacto em uma das etapas poderá comprometer o resultado.

Visão Prática!

O trabalho que é feito no BackOffice, de inspeção das imagens apontadas pelo sistema como **“Eventos Não Conformes”**, depende automaticamente do sucesso da importação e processamento dos arquivos, que, por sua vez, depende do processo de coleta. Todos eles dependem da captura, pois sem face na imagem não tem o que comparar.



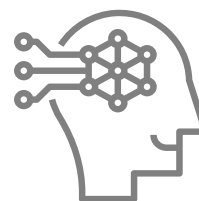
A partir desse entendimento, podemos explicar como a combinação entre uma operação bem executada e uma tecnologia de ponta podem entregar mais resultado ao seu negócio, e é sobre isso que falamos nos tópicos a seguir.

A importância de contar com um software inteligente

O objetivo de uma solução de Biometria Facial aplicada ao transporte público é, acima de tudo, evitar a evasão de receitas provocada pelas fraudes, tanto por meio de bloqueios de fraudadores recorrentes ou eventuais, bem como pela inibição de fraudadores futuros.

Mas para que esses resultados cheguem é importante que sejam levadas em consideração os aspectos a seguir.

Machine learning aplicado ao reconhecimento facial



Uma solução inteligente de reconhecimento por biometria facial é composta por processos e motores de software capazes de evoluir ao longo do tempo, incrementando a performance da solução de forma automática à medida em que a operação avança.

Na prática, essa capacidade de evoluir significa que no dia a dia da operação, os dados - no caso da biometria facial, características extraídas da leitura da face - são trabalhadas por um **algoritmo preparado para interpretar as informações** que estão entrando e selecionar de forma inteligente o que deve ser armazenado e o que pode ser descartado. Um processo automático e completamente invisível ao operador do sistema, baseado em recursos de machine learning.



No Sigom Vision, o processo de aprendizado do sistema começa a acontecer antes mesmo do início da inspeção, como um modo de “treinamento” para seleção automática de novas fotos para comparação. Chamamos esta funcionalidade de inspeção não supervisionada. Ela aumenta a acuracidade do sistema logo no início da operação.

É importante acrescentar aqui que a inteligência do Sigom Vision vai além dos dados biométricos. Ao longo dos anos, a Empresa 1 observou o potencial de incorporar informações do comportamento de uso dos passageiros inerentes ao sistema de bilhetagem eletrônica, como horários, linhas e volume aos princípios de machine learning.

Como resultado desse processamento inteligente, o sistema faz a comparação das imagens com a base de cadastro e gera respostas de forma automática, e isso é extremamente relevante já que garante que o menor volume possível de imagens seja enviado para o processo de inspeção manual.

Já na inspeção, os eventos são analisados e têm seus status definidos, conforme explicamos no tópico anterior. Esses resultados também servem de insumo para o aprendizado contínuo do sistema.

Dessa forma, **o sistema aprende sozinho com o uso**, o que garante benefícios como:

- A possibilidade de manter o cadastro do usuário atualizado, acompanhando o passar dos anos sem a necessidade de uma chamada para nova foto de cadastro.
- O incremento do índice de eventos validados para análise.
- A redução da curva de eventos enviados para inspeção.



Boas práticas no backoffice

O processo de inspeção é essencial. Não apenas para o resultado com bloqueio de cartões, como também para alimentar o sistema e deixá-lo cada vez mais inteligente.

Como já explicamos neste material, a resposta que é dada ao sistema, seja de confirmação de fraude ou de negação, faz com que o software aprenda. Quanto mais o sistema é utilizado, melhor ele fica.

O processo de inspeção e de monitoramento de indicadores

Apesar de o Sigom Vision incorporar essa tecnologia de ponta, é no **processo de inspeção** que alguns operadores perdem a eficiência do sistema. Como mencionamos acima, a inspeção deve ser executada de forma rotineira.

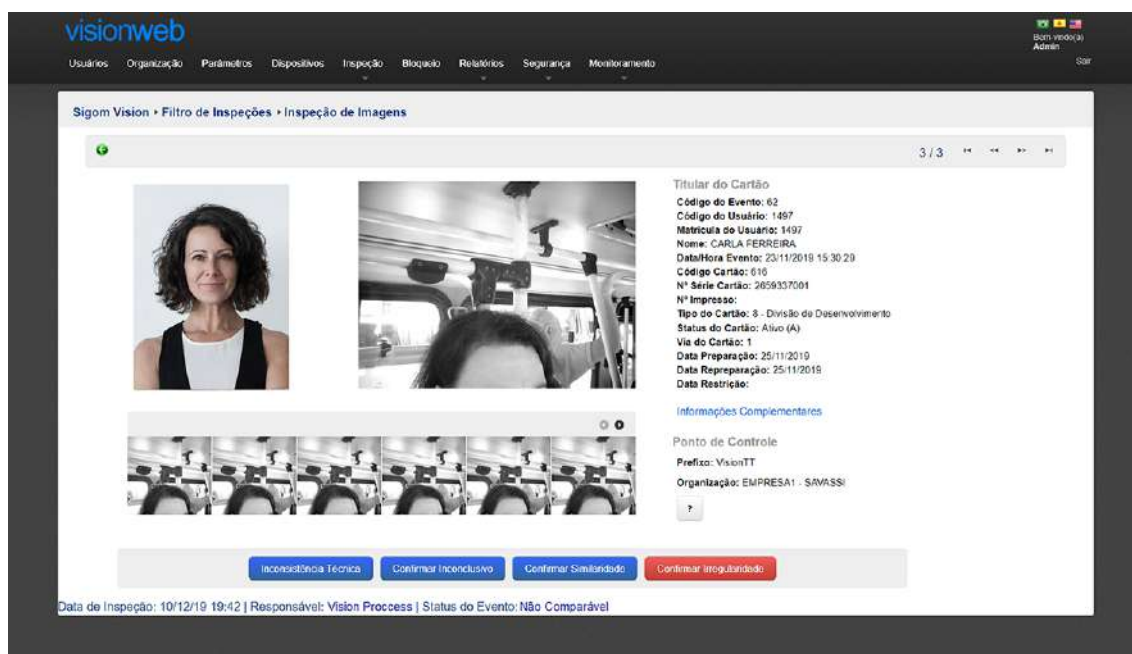
Quando feito da forma correta, diariamente, o volume de inspeção tende a diminuir. Essa queda é um reflexo da aprendizagem do sistema.

Outra etapa importante é o **processo de monitoramento dos indicadores de coleta**



de arquivos dos veículos e possíveis indícios de problema de posicionamento das câmeras nos veículos. Dois processos que muitas vezes estão relacionados à operação das garagens.

Uma inconsistência técnica – por exemplo, uma foto sem face encontrada - pode indicar câmera obstruída ou fora da posição. Problemas muitas vezes causados intencionalmente por usuários.



Exemplo de um evento enviado para inspeção “sem face encontrada”. A imagem do ambiente embarcado indica um problema no posicionamento da câmera.



Boas práticas

Para que esses dois processos possam realmente ser revertidos em melhorias para o sistema é fundamental acompanhar a operação. Uma das formas de fazer isso é monitorando alguns indicadores que representam como o processo está evoluindo. Nós sugerimos um guia de boas práticas aos nossos clientes, que envolve ações como:



Fatores que reduzem face encontrada

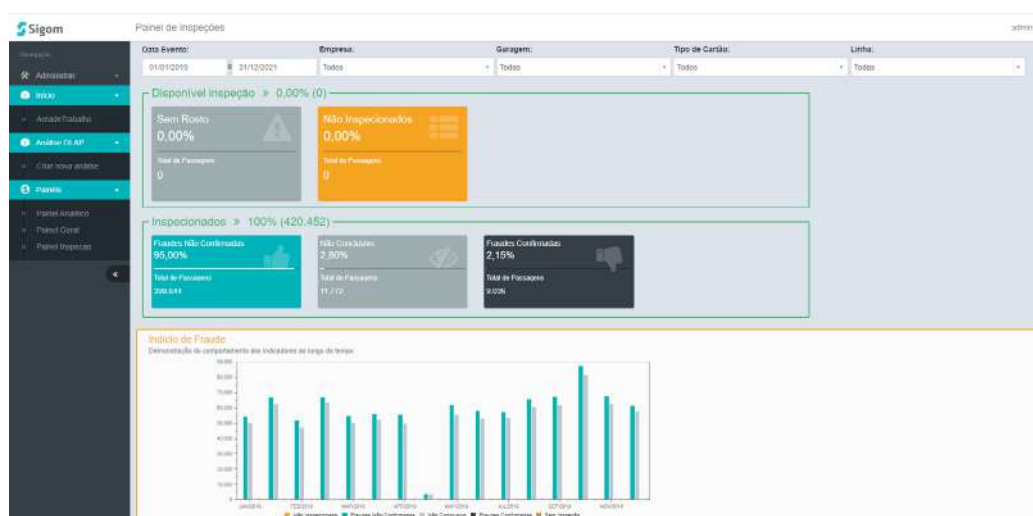
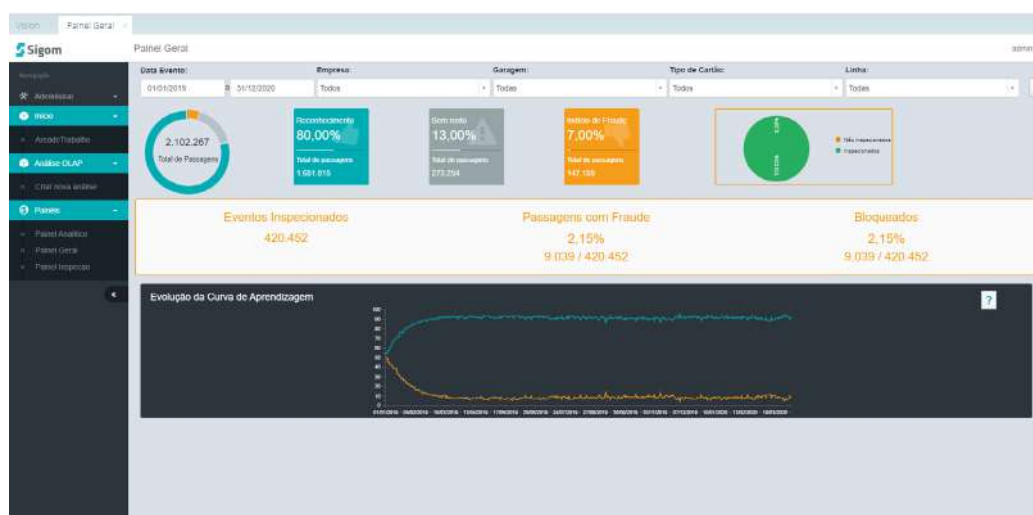
- Mudança no posicionamento da câmera
- Face ocultada pelo usuário
- Falhas no hardware
- Falta de limpeza nas lentes da câmera



Fatores que aumentam reconhecimento automático

- Instalação correta
- Uso das funções de reconhecimento do sistema
- Inspeção das imagens

Os dados podem ser monitorados em painéis com os principais indicadores, como você pode ver nas imagens a seguir.



Na primeira tela, você pode ver o gráfico com o total de passagens efetivadas em um determinado período, divididas em três grandes indicadores:

Reconhecimento: que representa a quantidade de registros reconhecidos automaticamente pelo sistema.

Sem rosto: que indica aqueles registros em que não foi possível identificar a face do usuário. Nesse caso, isso pode representar algum problema técnico, como a câmera obstruída ou fora da posição ideal.

Indício de fraude: aqueles registros que podem representar uma fraude.

Além disso, é possível ver também a **Evolução da Curva de Aprendizagem**, que representa como o sistema está assimilando todas as entradas à medida em que é utilizado e que as inspeções vão ocorrendo, registrando os dados biométricos faciais dos usuários.

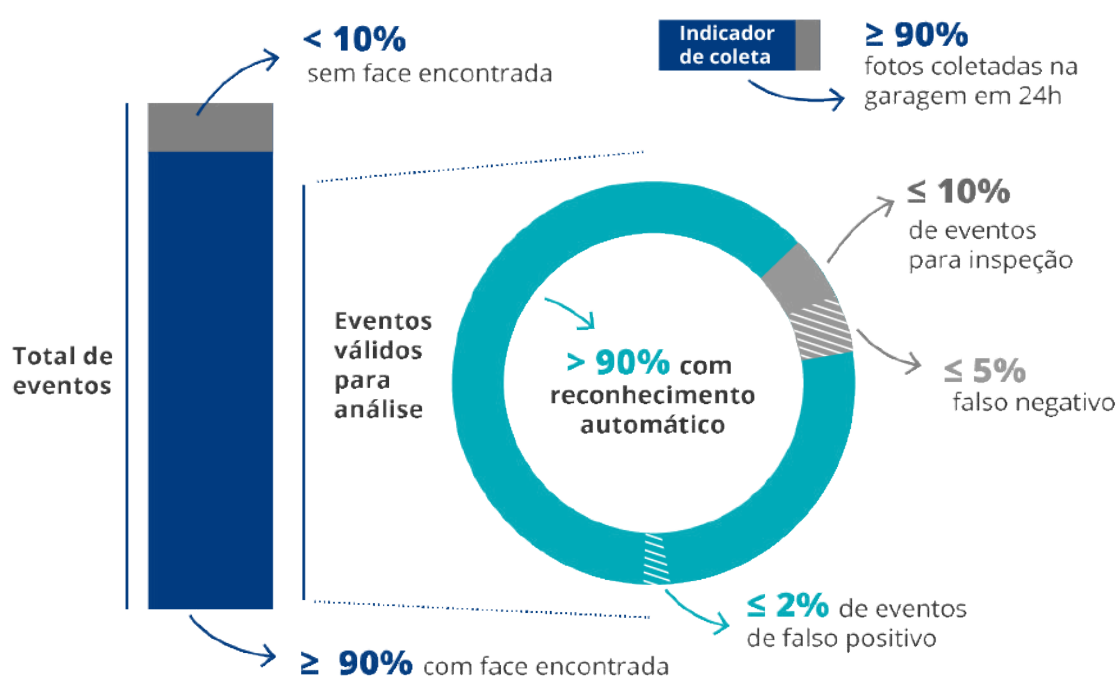
A análise desse indicador está associada com o indicador de "Total de Eventos Enviados para Inspeção".

Se muitos eventos considerados como fraude estiverem indo para a inspeção, é fundamental rever as boas práticas recomendadas para ajustar as análises automáticas. A taxa média de indicação de eventos como fraude no início da operação é de **aproximadamente 30%**, após alguns meses, esta **taxa cai para 18 até 10%**. Portanto, se o percentual de eventos para inspeção for maior que as taxas descritas, é indício de que o sistema não está evoluindo. Ou seja, quanto menor a taxa de eventos enviados para inspeção maior

o número de reconhecimento facial de forma automática, o que significa que o sistema está acertando mais e reduzindo a indicação de fraude indevida.

Já a segunda tela apresenta os resultados em um determinado período, com a quantidade de eventos disponíveis para inspeção e dos já inspecionados. É possível ver também a **evolução dos indicadores de fraudes** ao longo do tempo.

Quando toda operação é executada dentro dos padrões ideais, o **sistema pode reconhecer automaticamente cerca de 90% das faces**, restando mais ou menos **10% que são enviadas para inspeção**. Aqui, temos um exemplo de indicadores de referência de uma operação saudável.



O papel do hardware no processo

As câmeras utilizadas em sistemas de transporte têm características próprias que visam atender a necessidade do ambiente de embarque, seja uma estação ou dentro dos ônibus.

Podemos afirmar isso, pois antes de lançar a primeira versão no mercado já investíamos em estudos para encontrar a melhor relação custo-benefício para atender o mercado de transporte.

A ideia era ter um hardware robusto, capaz de capturar a imagem em diferentes condições de luminosidade e gerar um arquivo com a resolução que não exija uma sobrecarga de infraestrutura, tanto de conexão como de processamento.

Desde então, foram desenvolvidas três **câmeras Sigom Vision Cam**. A mais nova versão, o modelo SVG4A, traz com diferencial as fotos coloridas, que facilitam o processo de inspeção manual e podem aumentar a eficiência da equipe dedicada à importante missão de alimentar os motores de software com as informações de bloqueio ou validação do aprendizado da máquina.



A Biometria Facial e o Bilhete Único

Até então, nós falamos sobre o uso da Biometria Facial no controle de fraudes nos benefícios tarifários, mas a capacidade de soluções como o Sigom Vision vai muito além. Em sistemas que operam no modelo Bilhete Único, em que há uma integração temporal para atender toda a população, desde que cadastradas, os resultados são ainda mais consideráveis.

O sistema de transporte público de Fortaleza (CE), por exemplo, opera no modelo Bilhete Único, o que possibilita ao usuário cadastrado utilizar quantos ônibus quiser, no período de duas horas, em qualquer sentido, pagando apenas uma passagem ou meia passagem, no caso dos estudantes.

Com o auxílio do Sigom Vision, **o volume de bloqueio de cartões devido a fraudes ou uso indevido chega a 4 mil por dia**, o que representa uma economia aproximada de **R\$3,8 milhões ao ano**.



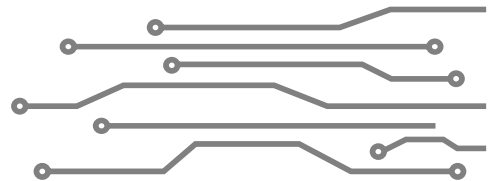
[Veja nosso case de sucesso em Fortaleza.](#)

Conclusão

Como você pôde perceber, um sistema de Biometria Facial, sobretudo quando falamos do Sigom Vision, é uma potente ferramenta no combate às fraudes tarifárias, principalmente quando utilizado de forma inteligente.

Conhecendo o funcionamento do sistema e, a partir disso, adotando as boas práticas que citamos, com certeza você terá ganhos operacionais e, o mais importante, conseguirá reduzir os custos tarifários do seu sistema de transporte público.

Quer conhecer um pouco mais sobre o Sigom Vision? Acesse nosso [site](#) e converse com um de nossos especialistas!



Sobre a Empresa 1

A [Empresa 1](#) atua há 20 anos como integradora de soluções em hardware, software e serviços para automação de meios de pagamento, controle de acesso e combate à fraude para transporte público.

Estamos presente em 170 cidades no Brasil e no exterior e trabalhamos para levar mais eficiência para a operação e melhorar a experiência do usuário.

Acreditamos em tecnologias seguras e eficientes, capazes de tornar pessoas e empresas poderosas.



Av. Antônio Abrahão Caram, 662 - BH/MG
comunicacao@empresa1.com.br | +55 31 3516-5200